MOLINA ROSAS MARIA VALERIA
03 / NOVIEMBRE / 2026

EJERCICIO 1
Este programa usa una pila para simular los autos metidos en el callejón.
Cada placa que llega se guarda arriba de la pila, como si fuera el último auto en entrar.
Después lee la placa del auto que piden.
Va sacando autos de la pila uno por uno y los va contando.
Cuando encuentra la placa que buscaban, se detiene y muestra cuántos autos sacó.
Si saca todos y nunca la encuentra, imprime “No existe el auto”.
Usa tres clases: Nodo, que guarda cada placa, Pila, que maneja las operaciones, y Main, que lee los datos.

EJECUCIÓN

```
) | java Main"
3
```

2026-11-02 11:29	java	100.00%	Terminada	Correcta	0.73 MB	0.70 s	

EJERCICIO 3
Este programa es una pila básica que obedece instrucciones.
Si la instrucción es 1, mete un número arriba de la pila.
Si es 2, quita el número de arriba, y si la pila está vacía no hace nada.
Si es 3, imprime el número que está arriba o “Empty!” si no hay nada.
La pila se arma con nodos enlazados, donde cada nodo apunta al que está debajo.
La clase Pila tiene los métodos push, pop, top y estaVacia.
Main solo lee las instrucciones y llama al método que toca.
Sirve para practicar las operaciones principales de una pila.
EJECUCIÓN

```
15
Empty!
PS C:\Users\12251\Downloads\Ejercicios_pilas_Molina_Valeria (1)\Ejercicios_p
ilas_Molina_Valeria_\Estructura_de_Datos\ejercicio3_EasyStack>
```

Fecha y hora	Lenguaje	Porcentaje	Ejecución	Salida	Memoria	Tiempo	Acciones
2026-11-02 20:43	java	100.00%	Terminada	Correcta	0.00 MB	0.20 s	

EJERCICIO 5
Este programa averigua en qué orden llamó la telefonista a los teléfonos.
Cada minuto llega un papelito nuevo, que se guarda arriba de la pila.
Cuando la telefonista se desocupa, saca el papelito de arriba y llama a ese número.
Las duraciones de las llamadas dicen cuánto tiempo estará ocupada después.
Se lleva la cuenta del minuto en que se vuelve a desocupar.
Al terminar de llegar papelitos, los que quedan se sacan uno por uno.

Todo se imprime en el orden en que se llamó.
Usa Nodo y Pila para guardar los teléfonos como una pila enlazada.
EJECUCIÓN

```
300000000
400000000
500000000
900000000
100000000
PS C:\Users\12251\Downloads\Ejercicios_pilas_Molina_Valeria (1)\Ejercicios_p
ilas_Molina_Valeria_\Estructura_de_Datos\ejercicio5_BitacorasSanaDistancia>
```

Fecha y hora	Lenguaje	Porcentaje	Ejecución	Salida	Memoria	Tiempo	Acciones
2026-11-02 21:11	java	100.00%	Terminada	Correcta	16.17 MB	1.22 s	

EJERCICIO 7
Este programa maneja una pila y siempre sabe cuál es el número más grande que tiene.
Cada nodo guarda su número y también el máximo que había hasta ese momento.
Al meter un número nuevo, se compara con el máximo del nodo de abajo y se guarda el mayor.
Así, cuando piden el máximo, solo se lee el nodo de arriba y no hay que recorrer toda la pila.
Al sacar un número, el máximo anterior queda listo de nuevo.
La clase Pila tiene push, pop y maximo.
Main lee las instrucciones 1, 2 y 3 y las ejecuta.
Es rápido porque cada consulta se responde al instante.
EJECUCIÓN

```
PS C:\Users\12251\Downloads\Ejercicios_pilas_Molina_Valeria (1)\Ejercicios_p
ilas_Molina_Valeria_\Estructura_de_Datos\ejercicio6_PilaInteractivo> java Ma
in
9
6
3
-1
PS C:\Users\12251\Downloads\Ejercicios_pilas_Molina_Valeria (1)\Ejercicios_p
ilas_Molina_Valeria_\Estructura_de_Datos\ejercicio6_PilaInteractivo>
```

Fecha y hora	Lenguaje	Porcentaje	Ejecución	Salida	Memoria	Tiempo	Acciones
2026-11-02 21:27	java	100.00%	Terminada	Correcta	16.32 MB	1.28 s	

EJERCICIO 9
Este programa revisa si los paréntesis, corchetes y llaves están bien cerrados.
Recorre la cadena letra por letra.
Si encuentra un símbolo que abre, lo mete a la pila.
Si encuentra uno que cierra, saca el de arriba y revisa que sean pareja.

Si no son pareja, o si la pila está vacía, la cadena no está balanceada.
Al final, la pila también debe quedar vacía.
Imprime “SI” si todo estuvo bien y “NO” si hubo algún error.
Se hace una pila nueva por cada cadena que se revisa.
EJECUCIÓN

```
26
91
PS C:\Users\12251\Downloads\Ejercicios_pilas_Molina_Valeria (1)\Ejercicios_
ilas_Molina_Valeria_\Estructura_de_Datos\ejercicio7_MaximoElementoEnLaPila>
```

2026-11-03 20:02	java	100.00%	Terminada	Correcta	7.90 MB	0.93 s	

EJERCICIO 11
Este ejercicio es solo la pila, sin leer datos, porque el evaluador llama a las funciones.
La función agrega recibe un número y lo mete arriba de la pila.
La función saca quita el número de arriba y lo regresa.
Si la pila está vacía, saca regresa -1.
La pila se hace con nodos enlazados, donde cada nodo apunta al de abajo.
En el proyecto, Main es solo una prueba con el ejemplo del problema.
Mete 3, 6 y 9 y luego saca cuatro veces para comprobar que salga 9, 6, 3 y -1.
Así se ve que la pila funciona como debe.
EJECUCIÓN

```
SI
NO
SI
PS C:\Users\12251\Downloads\Ejercicios_pilas_Molina_Valeria (1)\Ejercicios_p
ilas_Molina_Valeria_\Estructura_de_Datos\ejercicio9_ParentesisBalanceados>
```

Fecha y hora	Lenguaje	Porcentaje	Ejecución	Salida	Memoria	Tiempo	Acciones
2026-11-03 20:33	java	100.00%	Terminada	Correcta	9.71 MB	1.95 s	

EJERCICIO 13
Este programa simula un banco con dos filas que se atienden distinto.
La fila 1 es una cola, así que atienden primero al que llegó primero.
La fila 2 es una pila, así que atienden primero al que llegó al último.
Cada evento dice si llega un cliente (E) o si atienden a alguien (A).
Si llega un cliente, se mete en la fila que le tocó.
Si atienden, se saca al cliente de esa fila y se imprime su nombre.
Usa las clases Nodo, Cola y Pila, y Main lee los eventos.
Al final muestra el orden exacto en que atendieron a todos.
EJECUCIÓN

```
juan
pedro
jorge
paco
PS C:\Users\12251\Downloads\Ejercicios_pilas_Molina_Valeria (1)\Ejercicios_p
ilas_Molina_Valeria_\Estructura_de_Datos\ejercicio13_BancoClientesNoPreferen
tes>
```

Fecha y hora	Lenguaje	Porcentaje	Ejecución	Salida	Memoria	Tiempo	Accio
2026-11-03 20:51	java	100.00%	Terminada	Correcta	0.79 MB	0.84 s	